

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
Ensino médio integrado em Técnico em Meio Ambiente

AVALIAÇÃO DE DIETAS E IMPLEMENTAÇÃO De UM
ALIMENTADOR PARA MELIPONÍNEOS

"Um Estudo Integrado sobre Abelhas sem Ferrão"

Breno Tomas Godoy
Jonatas Silva Rocha
Polyana Luene da Silva
Rian Freitas Rosa
Yasmim Verneck Percego

Mogi Mirim

2024

Alunos

Breno Tomas Godoy

Jonatas Silva Rocha

Polyana Luene da Silva

Rian Freitas Rosa

Yasmim Verneck Percego

Avaliação de Dietas e Implementação de um Alimentador para *Meliponíneos*

" Um Estudo Integrado sobre Abelhas sem Ferrão"

Projeto apresentando á Etec Pedro Ferreira Alves, como requisito parcial para a Disciplina de Projeto e Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso.

Orientadores: Prof. Alexsandro Casteliani e Prof. Matheus das Neves

Mogi Mirim

2024

RESUMO

A alimentação adequada das abelhas é crucial para o seu desenvolvimento, manutenção das crias e crescimento da colônia. Normalmente, esses nutrientes são obtidos através da coleta de néctar, pólen e água. No entanto, períodos de escassez de floradas representam um desafio significativo para os meliponicultores, que precisam recorrer a alternativas como a alimentação artificial. Este estudo foca em suprir as necessidades alimentares das abelhas durante tais períodos e avaliar o impacto de diferentes alimentos alternativos. Os alimentos testados incluem preparações à base de mel de laranjeira, garapa de cana-de-açúcar e mistura de água açúcar e limão, destinados a espécies específicas como Jataí e Abelha Mirim. Estudos como este são importantes para desenvolver práticas de manejo sustentáveis para meliponicultores enfrentando desafios ambientais e sazonais. A avaliação cuidadosa dos impactos dessas dietas pode fornecer informações valiosas para melhorar as práticas de criação e conservação das abelhas sem ferrão, contribuindo assim para a sustentabilidade das populações de polinizadores e ecossistemas em geral.

Palavras Chaves: Dietas; Meliponíneos; Abelha Mirim, jataí, abelha-sem-ferrão

ABSTRACT

Adequate nutrition for bees is crucial for their development, brood maintenance, and colony growth. Normally, these nutrients are obtained through the collection of nectar, pollen, and water. However, periods of flower scarcity represent a significant challenge for beekeepers, who need to resort to alternatives such as artificial feeding. This study focuses on meeting the nutritional needs of bees during such periods and evaluating the impact of different alternative foods. The foods tested include preparations based on orange blossom honey, sugarcane sap (garapa), and a mixture of water, sugar, and lemon, aimed at specific species such as Jataí *and* Mirim droryana. Studies like this are important for developing sustainable management practices for beekeepers facing environmental and seasonal challenges. A careful evaluation of the impacts of these diets can provide valuable information to improve beekeeping and conservation practices for stingless bees, thereby contributing to the sustainability of pollinator populations and ecosystems in general.

Keywords: Diet testing; Meliponíneos; Abelha Mirim, jataí, stingless bee

Lista de Figuras

Figura 1 – Alimentador do Bloco A	15
Figura 2 - Alimentador do Bloco A.....	16
Figura 3 - Alimentador do Bloco E	16
Figura 4 - Alimentador do Bloco E.....	17
Figura 5 - Alimentador Com Labirinto Para Abelhas Sem Ferrão	18
Figura 6 - Garapa de cana-de-açúcar.....	19
Figura 7 - Mistura de água, limão e açúcar.....	19
Figura 8 - Alimentador do bloco E	21
Figura 9 - Alimentador com o durepoxi	22

Sumário

1.	INTRODUÇÃO.....	8
2.	REVISÃO DE LITERATURA	8
2.1	Abelhas e sua importância	8
2.2	Extinção das Abelhas	8
2.3	Meliponíneos (Abelhas sem Ferrão)	9
2.4	Alimento das Abelhas	10
2.5	Alimentos artificiais	11
2.6	Exigências nutricionais.....	12
3.	JUSTIFICATIVA	14
4.	OBJETIVOS.....	14
4.1	Objetivo Geral.....	14
4.2	Objetivo Específico	14
5.	MATERIAIS E MÉTODOS.....	15
6.	DISCUSSÕES.....	19
7.	Conclusão.....	26
8.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	27

1. INTRODUÇÃO

As abelhas são extremamente reconhecidas como agentes fundamentais para a manutenção dos ecossistemas, desempenhando um papel crucial na polinização de plantas, um processo indispensável para a reprodução de muitas espécies vegetais e, conseqüentemente, para a produção de alimentos que sustentam tanto a biodiversidade quanto a humanidade. Estudos apontam que cerca de 75% das culturas ambientais globais independentes, em algum nível, da polinização realizada por insetos, sendo as abelhas os principais agentes dessa interação ecológica. No entanto, nas últimas décadas, as abelhas têm enfrentado ameaças graves, incluindo a perda de habitat, o uso intensivo de agrotóxicos, doenças, parasitas e os efeitos das mudanças climáticas. Esses fatores combinados contribuíram para a redução alarmante de suas populações, despertando preocupação no âmbito global sobre o futuro da polinização e da segurança alimentar.

Entre as diversas espécies de abelhas, os *meliponíneos*, popularmente conhecidos como abelhas sem ferrão, ocupam um lugar de destaque por sua importância ecológica e cultural. Essas abelhas nativas, encontradas principalmente em regiões tropicais e subtropicais, são amplamente valorizadas pela produção de mel de alto valor nutricional e medicinal, bem como pela facilidade de manejo, o que as torna particularmente relevantes para sistemas de criação sustentável. Além disso, os *meliponídeos* são polinizadores altamente eficazes, contribuindo para a reprodução de plantas nativas e culturas agrícolas em diversas regiões, com um impacto significativo sobre a produtividade e a qualidade dos frutos.

Apesar de sua relevância, as colônias de *meliponíneos* enfrentam desafios sazonais que podem comprometer sua sobrevivência, especialmente durante o inverno e outros períodos de escassez de recursos naturais. Durante esses períodos, a oferta de alimentos naturais, como néctar e pólen, é significativamente reduzida, colocando as colônias em risco de inanição. Nesse contexto, a alimentação artificial surge como uma estratégia necessária para a manutenção dessas abelhas. A utilização de dietas artificiais permite não apenas suprir a carência alimentar das colônias, mas também garantir que as exigências nutricionais das abelhas sejam atendidas, promovendo sua saúde e produtividade.

Entretanto, o desenvolvimento de dietas artificiais para abelhas sem ferrão ainda é um campo em expansão, com muitas lacunas a serem preenchidas.

Diferentes estudos buscaram compreender as necessidades nutricionais específicas dessas abelhas, incluindo os componentes essenciais para sua sobrevivência, como açúcares, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. Além disso, a escolha do tipo de alimento, sua apresentação e a forma de fornecimento são fatores que podem influenciar diretamente a facilidade das abelhas e o sucesso da alimentação artificial.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Abelhas e sua importância

As abelhas desempenham um papel crucial nos ecossistemas e na agricultura devido à sua função como polinizadoras. Elas são responsáveis pela polinização de cerca de 75% das plantas com flores e 35% das culturas alimentares do mundo, tornando-se essenciais para a biodiversidade e a segurança alimentar global (Klein *et al.*, 2007).

No contexto ecológico, as abelhas contribuem para a reprodução de uma vasta gama de plantas silvestres, que por sua vez servem de habitat e fonte de alimento para diversos animais. A polinização realizada pelas abelhas é fundamental para a manutenção da biodiversidade, ajudando a garantir a sobrevivência de várias espécies vegetais e, conseqüentemente, das espécies que delas dependem (Ollerton *et al.*, 2011).

A apicultura é uma fonte importante de renda para muitas comunidades rurais, fornecendo produtos como mel, cera e própolis. Segundo Gallai (2009) as abelhas são vitais economicamente para a agricultura. Elas aumentam a produtividade de muitas culturas comerciais, como frutas, legumes, nozes e sementes. Estima-se que o valor econômico da polinização por insetos, principalmente abelhas, seja de bilhões de dólares anualmente em todo o mundo.

2.2 Extinção das Abelhas

As abelhas desempenham um papel fundamental na polinização de culturas agrícolas e na manutenção da biodiversidade. Como destacado por Potts *et al.* (2010), "cerca de 75% das principais culturas alimentares do mundo dependem, em alguma medida, da polinização por animais", sendo as abelhas responsáveis por uma parcela significativa desse serviço ecossistêmico. No entanto, diversas pressões humanas têm contribuído para o declínio das populações de abelhas em todo o mundo. Entre os principais fatores estão o uso intensivo de pesticidas agrícolas, a perda de habitats naturais devido à expansão urbana e agrícola, as mudanças climáticas e a

disseminação de patógenos e parasitas, como ressaltado por Goulson (2019).

Segundo o autor, "o uso de pesticidas neurotóxicos, especialmente os neonicotinoides, tem sido fortemente associado ao declínio das populações de abelhas", impactando sua capacidade de navegação, reprodução e imunidade. Além disso, a fragmentação de habitats e a monocultura reduzem a disponibilidade de recursos alimentares para as abelhas, aumentando sua vulnerabilidade a doenças e outros estressores ambientais.

A extinção das abelhas teria consequências catastróficas para a segurança alimentar global e para a saúde dos ecossistemas, como argumentado por Biesmeijer *et al* (2006), destacando a necessidade urgente de políticas de conservação e práticas agrícolas sustentáveis para mitigar essas ameaças. Portanto, a preservação das abelhas não é apenas uma questão ambiental, mas também uma questão econômica e de segurança alimentar global, exigindo ação coordenada em nível internacional para proteger esses importantes agentes polinizadores.

2.3 Meliponíneos (Abelhas sem Ferrão)

Os *meliponíneos*, ou abelhas sem ferrão, pertencem à subfamília *Meliponinae*, dentro da família *Apidae*. Essas abelhas são encontradas principalmente em regiões tropicais e subtropicais e desempenham um papel essencial na polinização de muitas plantas nativas e agrícolas (Nogueira-Neto, 1997). Os *meliponíneos* são conhecidos por sua sociabilidade complexa, com colônias permanentes que podem abrigar milhares de indivíduos.

A importância ecológica das abelhas sem ferrão está ligada à sua função de polinizadoras de uma grande variedade de plantas, muitas das quais têm coevoluído especificamente com essas abelhas. Elas são particularmente importantes na polinização de plantas nativas em florestas tropicais, contribuindo para a manutenção da biodiversidade (Heard, 1999). Economicamente, além de contribuir para a produtividade agrícola, a meliponicultura, ou criação de abelhas sem ferrão, é uma atividade sustentável que gera produtos como mel, própolis e cera, valorizados por suas propriedades medicinais e alimentares (Cortopassi-Laurino *et al.*, 2006). A abelha Jataí é uma das espécies mais conhecidas e amplamente distribuídas de *meliponíneos* na América Latina. Essas abelhas são pequenas, geralmente de coloração amarela, e são conhecidas por sua docilidade e eficiência na polinização. Elas são particularmente eficazes na polinização de culturas como o café, maracujá e

várias frutas nativas (Kleinert-Giovannini & Imperatriz-Fonseca, 1987).

De acordo com Nogueira-Neto (1997) a criação de abelhas Jataí é relativamente simples e requer menos cuidados do que as abelhas *Apis mellifera*. As abelhas Jataí são frequentemente mantidas em caixas racionais e sua manutenção inclui a proteção contra predadores e a provisão de recursos alimentares durante períodos de escassez. Freitas cita que a abelha jataí é particularmente valorizada pela sua capacidade de polinizar flores pequenas e complexas, contribuindo significativamente para a produção agrícola e a conservação de plantas nativas no meio ambiente. (Freitas *et al.*, 2009).

A *Mirim Droryana* é outra espécie importante de abelhas sem ferrão. Estas abelhas são menores em comparação as abelhas Jataí que são reconhecidas por sua coloração mais escura e comportamento reservado. Elas são essenciais na polinização de uma variedade de plantas, especialmente em ecossistemas florestais. Além de contribuir para a diversidade genética das plantas, sua atividade polinizadora é crucial para a regeneração de florestas (Kerr *et al.*, 2001). A criação de *Mirim Droryana* requer atenção especial, devido à sua sensibilidade a mudanças ambientais e à necessidade de manutenção de um ambiente adequado para suas colônias. A meliponicultura dessa espécie também proporciona mel de alta qualidade, valorizado no mercado (Cortopassi-Laurino *et al.*, 2006).

2.4 Alimento das Abelhas

A nutrição das abelhas é fundamental para a manutenção da saúde e sustentabilidade das colônias, influenciando diretamente sua capacidade de polinização e produção de mel. Os principais alimentos das abelhas são o néctar e o pólen, que fornecem os nutrientes essenciais para o desenvolvimento e sobrevivência das abelhas. O néctar, uma solução açucarada produzida pelas plantas, é coletado pelas abelhas e transformado em mel. Esse mel serve como uma fonte de energia devido ao seu alto teor de carboidratos, principalmente sacarose, glicose e frutose, que são metabolizados para sustentar as atividades diárias das abelhas (Donkersley *et al.*, 2014). Além dos carboidratos, o néctar também pode conter aminoácidos e outros nutrientes que contribuem para a dieta das abelhas. O pólen, por sua vez, é a principal fonte de proteínas, lipídios, vitaminas e minerais para as abelhas. Ele é coletado das anteras das flores e transportado para a colmeia, onde é utilizado para alimentar as larvas e as abelhas adultas. As proteínas do pólen são essenciais para o

crescimento e desenvolvimento das larvas, bem como para a produção de geleia real, uma substância rica em nutrientes utilizada para alimentar a rainha e as larvas jovens (Herbert, 1992). Além das proteínas, o pólen fornece lipídios, que incluem ácidos graxos essenciais e esteróis necessários para a saúde das membranas celulares das abelhas, e vitaminas e minerais importantes para várias funções metabólicas. A alimentação artificial tem se tornado uma prática comum para garantir a nutrição adequada das abelhas, especialmente durante períodos de escassez de recursos naturais. (Costa *et al.*, 2012).

2.5 Alimentos artificiais

A nutrição adequada das abelhas é fundamental para a saúde das colônias, e a alimentação artificial tem se tornado uma prática comum para garantir a sustentabilidade, especialmente durante períodos de escassez de recursos naturais. Os principais alimentos das abelhas, néctar e pólen, fornecem os nutrientes necessários para o desenvolvimento e manutenção das colônias. Entretanto, a destruição de habitats, mudanças climáticas e práticas agrícolas intensivas têm impactado negativamente a disponibilidade de recursos naturais, conforme observado por Costa *et al.* (2012). Nesse contexto, a alimentação artificial é uma estratégia.

Durante períodos de baixa disponibilidade de flores, substitutos de néctar, que são soluções açucaradas contendo sacarose, glicose e frutose em proporções específicas, são fornecidos às abelhas. A inclusão de aminoácidos e outros nutrientes pode melhorar o valor nutricional dessas soluções, garantindo a energia necessária para as atividades diárias das abelhas. Substitutos de pólen, por outro lado, são compostos por misturas de proteínas vegetais, leveduras, vitaminas e minerais, essenciais para a criação de larvas e a manutenção da saúde das abelhas adultas, como indicado por Somerville (2005).

A alimentação artificial é especialmente importante durante períodos de escassez de recursos naturais, como o inverno ou em regiões onde a flora é insuficiente para sustentar as colônias. Segundo Nogueira-Neto (1997), ao fornecer alimento constante, os meliponicultores podem garantir a sobrevivência das colônias e promover sua saúde e produtividade. Além disso, a suplementação alimentar pode aumentar a produção de mel e outros produtos apícolas, como cera e própolis, garantindo que as abelhas tenham energia suficiente para maximizar sua atividade forrageira e capacidade de produção, conforme mencionado por Marchini *et al.* (2006).

Entretanto, a composição dos alimentos artificiais deve ser cuidadosamente balanceada para evitar deficiências nutricionais ou excessos que possam prejudicar as abelhas. Carvalho *et al.* (2014) indica que a qualidade dos alimentos artificiais pode variar significativamente e que formulações inadequadas podem causar problemas de saúde nas colônias. Além disso, o uso prolongado de alimentos artificiais pode resultar em efeitos negativos, como a redução da diversidade genética e a dependência excessiva de fontes não naturais de alimento. Portanto, Almeida *et al.* (2018) sugerem que a alimentação artificial deve ser utilizada como uma medida complementar, e não como substituição total dos recursos naturais.

2.6 Exigências nutricionais

Para o desenvolvimento completo das abelhas, é fundamental fornecer proteínas com a composição correta de aminoácidos. Conforme destaca Pereira (2005), a nutrição proteica adequada é vital para a saúde das abelhas. Segundo Marchini (2006), as abelhas necessitam de dez aminoácidos essenciais, todos obtidos do pólen: arginina, histidina, lisina, triptofano, fenilalanina, metionina, treonina, leucina, isoleucina e valina.

No período entre o terceiro e o décimo primeiro dia de vida, as abelhas são responsáveis pela nutrição das larvas, consumindo grande quantidade de pólen estocado e produzindo geleia real, conforme relatado por Sereia (2009). Além das proteínas, as abelhas nutrizas precisam de vitaminas do complexo B, como tiamina, ácido pantotênico, riboflavina, nicotinamida, ácido fólico e biotina, além de ácido ascórbico, essencial para o crescimento das larvas (Turcatto, 2011).

Para sintetizar a geleia real, as abelhas utilizam carboidratos, vitaminas, ácidos graxos, minerais e aminoácidos essenciais, com as Major Royal Jelly Proteins (MRJPs) constituindo entre 82% e 90% das proteínas da geleia larval (Sereia, 2009). A nutrição larval é progressiva nas abelhas do gênero *Apis*, dependendo significativamente do desenvolvimento das glândulas hipofaríngeas das operárias adultas, conforme Neto-Vollet *et al.* (2010).

Os lipídeos, componentes nutricionais importantes, podem ser sintetizados a partir de carboidratos e proteínas, mas ácidos graxos como o linoleico e o linolênico são considerados essenciais pois não são sintetizados pelas abelhas (Parra, 1991). Marchini *et al.* (2006) observaram que a composição lipídica do pólen capturado por abelhas, a *mellifera* varia de 2,2% a 5,1%. Enzimas lipases encontradas na geleia real

e no mel catalisam a hidrólise de acilgliceróis em ácidos graxos e glicerol (Nakasugui *et al.*, 2009).

As abelhas adultas, com baixos níveis de glicogênio, recorrem às reservas de mel para obter energia, conforme suas necessidades fisiológicas e tarefas desempenhadas dentro da colônia (Turcatto, 2011). A digestão pode iniciar no papo, onde bactérias e enzimas provenientes de várias fontes quebram a sacarose e o amido, invertendo a sacarose em glicose e frutose (Pereira, 2005; Cruz-Landim, 2009).

No intestino médio das abelhas, células denominadas enterócitos são responsáveis pela secreção de enzimas digestivas e absorção de nutrientes, onde ocorre a maior parte da digestão (Cruz-Landim, 1991). Esta digestão eficiente é crucial para que as abelhas possam extrair o máximo valor nutricional dos alimentos consumidos, garantindo assim sua saúde e longevidade.

O projeto de avaliação de dietas no período de inverno para abelhas teve como principal objetivo identificar as melhores opções de suplementação alimentar para garantir a sobrevivência das colônias durante essa estação crítica. Através de experimentos detalhados, serão testadas diversas dietas suplementares para determinar quais fornecem os nutrientes essenciais que as abelhas precisam durante o inverno. Os resultados mostraram que dietas enriquecidas com carboidratos e suplementos vitamínicos e minerais são fundamentais para manter a energia das abelhas durante o inverno. Essas dietas proporcionaram melhor resistência às condições adversas, permitindo que as colônias se mantenham vigorosas e prontas para a retomada da atividade na primavera. Em conclusão, o projeto de avaliação de dietas no período de inverno para abelhas apresenta soluções práticas e baseadas em evidências para meliponicultores, contribuindo significativamente para a sustentabilidade e a vitalidade das colônias de abelhas.

3. JUSTIFICATIVA

As abelhas desempenham um papel crucial na polinização de plantas e na biodiversidade global. A interferência humana, como urbanização e uso de pesticidas, ameaça esses insetos e seus habitats naturais, tornando-os mais vulneráveis a doenças e escassez de alimentos. No inverno, a falta de flores agrava os desafios enfrentados pelas colônias. Portanto, conservar habitats naturais e adotar práticas agrícolas sustentáveis são essenciais não apenas para proteger as abelhas, mas também para garantir a segurança alimentar e a estabilidade dos ecossistemas

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Investigar e desenvolver estratégias para mitigar os efeitos da escassez de alimento durante o inverno das abelhas sem ferrão, por meio da testagem de diferentes dietas e da implementação de um alimentador eficiente.

4.2 Objetivo Específico

- Realizar o levantamento de dietas para a nutrição das abelhas;
- Testar diversas formulações de dietas suplementares;
- Monitorar o consumo das dietas das abelhas.

5. MATERIAIS E MÉTODOS

Para abordar essas questões, serão testados três tipos diferentes de dietas, observando o consumo das dietas para determinar quais delas serão preferidas pelas abelhas e se conseguirá suprir melhor sua nutrição durante uma época de deficiência floral. Para avaliar os efeitos de diferentes dietas sobre abelhas, será conduzido um estudo em duas localidades distintas: no bloco A da Etec Pedro Ferreira Alves (veja a figura 1 e figura 2) e no bloco E (Veja a figura 3, e figura 4) e, que fica no bloco da FATEC. Em cada localidade, foram instalados alimentadores para cada uma das três dietas a serem testadas.

Figura 1 – Alimentador do Bloco A



Fonte 1 - Dos autores, 2024

Figura 2 - Alimentador do Bloco A



Fonte 2 - Dos autores, 2024

Figura 3 - Alimentador do Bloco E



Fonte 3 - Dos autores, 2024

Figura 4 - Alimentador do Bloco E



Fonte 4 - Dos autores, 2024

Após a instalação dos alimentadores e a aplicação das dietas, serão registrados durante duas semanas, no período vespertino às 5 horas, conforme quantidades de dietas consumidas pelas abelhas. Para isso, o consumo será monitorado pela troca das garrafinhas de 50 ml, substituindo aquelas que ficam em branco por novas contendo a mesma dieta, permitindo o acompanhamento do quanto as abelhas consumiram.

Depois do período de 10 dias, haverá dois dias de intervalo para permitir que as abelhas se ajustem e para eliminar possíveis efeitos residuais das dietas. Após este intervalo a segunda dieta será colocada, repetindo-se todo o processo de registro ao longo de mais duas semanas, com a mesma metodologia de troca de garrafinhas para medir o consumo. Após outro intervalo de dois dias, o experimento será repetido com a terceira dieta, seguindo o mesmo protocolo.

Para o teste das dietas inicialmente tivemos aquisição de um alimentador convencional, destinado a abelhas sem ferrão, com o objetivo de fornecer diferentes dietas para análise de seu consumo (Veja a figura 5).

Figura 5 - Alimentador Com Labirinto Para Abelhas Sem Ferrão



Fonte 5 - Dos autores, 2024

5.1 Modo de preparo

Dieta 1: Para preparar uma solução de alimentação para abelhas, utilize 1 litro de água, 1 quilo de açúcar refinado e algumas gotas de suco de limão fresco. Aqueça a água até que fique morna, sem deixar ferver, e adicione o açúcar aos poucos, mexendo constantemente até que esteja completamente dissolvido. Em seguida, adicione de 3 a 5 gotas de suco de limão e misture bem (Veja o exemplo na figura 7).

Dieta 2: Para ferver 1 litro de garapa de cana-de-açúcar, coloque o líquido em uma panela de aço inoxidável ou de material úmido para altas temperaturas. Leve ao fogo médio e deixe aquecer até começar a ferver. Assim que alcançar o ponto de fervura, reduza o fogo para evitar transbordamento e continue fervendo por cerca de 5 a 10 minutos. Durante esse tempo, remova cuidadosamente a espuma que se forma na superfície usando uma colher ou escumadeira, pois ela pode conter impurezas. O Mel de Laranjeira foi utilizado em natura sem alterações para a testagem com as abelhas (Veja o exemplo na figura 6).

Figura 6 - Garapa de cana-de-açúcar



Fonte 6 - Dos autores, 2024

Figura 7 - Mistura de água, limão e açúcar



Fonte 7 - Dos autores, 2024

6. DISCUSSÕES

O experimento foi inicialmente planejado para ser realizado em três locais diferentes na quadra da escola Etec Pedro Ferreira Alves. No entanto, devido à constante movimentação de pessoas, a quadra tornou-se inapta para a realização do experimento, comprometendo as condições ideais de observação e controle. Assim, o teste foi adaptado para ser conduzido em outras áreas mais apropriadas, onde as condições seriam mais favoráveis para a coleta e análise do consumo das dietas pelas abelhas sem ferrão.

Durante o experimento, foi conduzido um teste avaliando o consumo de três diferentes dietas para abelhas sem ferrão. Durante o período de 10 dias foi registrado o consumo das abelhas para cada uma das dietas. O objetivo do teste era verificar

qual das dietas seria mais adequada, considerando o consumo como um dos principais critérios de avaliação. Segundo Oliveira (2019, p. 45), o consumo alimentar das abelhas pode ser considerado um dos principais indicadores de saúde e eficiência alimentar em experimentos desse tipo.

No início do experimento, durante o teste das dietas para abelhas sem ferrão, foi identificado que houve falhas. No bloco A, a dieta líquida derramou e atraiu formigas, prejudicando o experimento. Além disso, as abelhas não conseguiram se alimentar corretamente devido à complexidade de um labirinto no alimentador. Segundo Silva et al. (2021, p. 102), é importante projetar alimentadores de fácil acesso para esses insetos.

No bloco E, o alimentador era diferente dos outros, sem um labirinto, o que fez com que o projeto não tivesse problema quanto à coleta de alimento das abelhas pela garrafinha. No entanto, o alimentador caiu devido à secagem do durepoxi, material utilizado para colar o alimentador à parede. Segundo Souza e Pereira (2018, p. 78), essa falha no uso do durepoxi também foi observada em outros experimentos com abelhas sem ferrão, que destacam que materiais inadequados podem comprometer a estrutura e a funcionalidade dos alimentadores.

As dietas foram retiradas juntamente com os alimentadores, e foi realizada uma limpeza para remover os restos da dieta. As dietas foram refeitas e reformuladas para evitar vazamentos nas garrafinhas, além de modificarem as tampas das garrafinhas para que elas permitissem o gotejamento de forma eficaz.

Foi necessário realizar manutenções nas dietas e nos alimentadores, durante o qual as abelhas ficaram sem os alimentadores. Segundo Santos et al. (2020, p. 66), durante esse período, é importante garantir que as abelhas não fiquem sem alimentação e alertar para o impacto negativo de períodos longos sem acesso a alimentos na saúde das abelhas.

Para realizar a manutenção no alimentador do bloco A, onde havia o labirinto, foi decidido fazer um buraco de entrada e saída para as abelhas, com o alimentador entre eles, assim como no bloco E (Veja a figura 8), para que as abelhas conseguissem acessar a dieta sem dificuldades. Segundo Rodrigues et al. (2017, p. xx), a adaptação das entradas para facilitar o acesso das abelhas pode melhorar significativamente a eficiência da coleta de alimento.

Figura 8 - Alimentador do bloco E



Fonte 8 - Dos autores, 2024

Reformulamos a dieta, mas ainda mantendo sua liquidez para facilitar a coleta pelas abelhas. Modificamos a tampa para que ela ficasse de forma arredondada, agindo como um "pinga-gotas", evitando que a dieta vazasse do alimentador.

Segundo Costa (2022, p. 120), a forma da tampa pode ser crucial para controlar a quantidade de alimento liberado pelas garrafinhas, minimizando desperdícios e vazamentos. No entanto, ainda tivemos problemas com a invasão de formigas no alimentador, utilizamos giz para tentar impedir a invasão das formigas e uma mistura de água, detergente, bicarbonato e sal, mas nenhuma delas foi viável para de fato conseguir afastar completamente. No bloco E, o problema era a colagem do alimentador à parede. Testamos vários materiais para a colagem, como durepoxi, cimento e silicone. O melhor material que se mostrou foi o silicone, que colou perfeitamente sem interferir na colmeia, seja por odor ou textura. Segundo Lima et al (2019 p.99) afirmam que o silicone é um material mais eficaz e menos invasivo para ambientes de colmeia (Veja a figura 10).

Figura 9 - Alimentador com o durepoxi



Fonte 9 - Dos autores, 2024

Houve problemas com a infestação de formigas, onde não foi encontrado um método eficaz para afastá-las sem deficiências como abelhas. Segundo Silva e Lima (2020, p. 150), o controle de planejamento em experimentos com abelhas sem ferrão requer estratégias integradas, que não afetem diretamente os insetos, e as soluções experimentadas não apresentaram eficácia total nesse caso. Também surgiram problemas com as garrafinhas, já que a fita de marcação se deteriorava com o uso. Houve ainda dificuldades com a dieta do bloco E, que começou a se cristalizar e formar uma crosta, impedindo que o líquido passasse pelo buraco da tampa. O mesmo ocorreu com a dieta do bloco A, fazendo com que o líquido vazasse pela tampa ao invés do buraco feito na tampa, devido ao tamanho do furo.

Após a identificação desses problemas, as garrafinhas foram retiradas, a garrafinha do bloco E foi lavada, os furos das garrafinhas e a fita de marcação foram refeitos. Os resíduos da tampa foram limpos, fazendo o furo voltar a funcionar. O tamanho do buraco da garrafinha do bloco A foi aumentado, o que também fez o sistema voltar a funcionar. Novas fitas foram colocadas no bloco A e E, deixando as garrafinhas para serem recolocadas, de forma a não afetar mais as abelhas.

Os alimentadores começaram a apresentar novamente problemas de vazamento, com o líquido vazando pelas tampas e pelos furos das garrafinhas. Não era claro se o problema estava nos próprios alimentadores ou se foi causado por ações de alunos. Com o auxílio dos orientadores, foi pensado em construir um viveiro

para evitar que o problema das abelhas aconteça novamente. Discuta-se também uma nova estratégia para prevenir o vazamento pelas garrafinhas.

Foi proposto um novo método de coleta de dados, sem depender das fitas. Esse método consistiria no esgotamento total das garrafinhas de 50 ml, registrando quantas vezes elas eram reabastecidas. Caso ocorresse alteração na dieta, a garrafinha e a dieta seriam trocadas, realizando uma diluição da solução, calculando a quantidade consumida pelas abelhas.

O experimento contínuo para evitar perda de dados. Durante a coleta, houve uma interrupção no teste com a dieta de cana-de-açúcar, pois o líquido vazou por todo o alimentador e entrou na colmeia, o que fez com que o alimentador fosse retirado rapidamente para limpar o possível derramamento e evitar que as abelhas se afogassem. Diversas abelhas morreram devido ao incidente, e o teste com a garapa de cana-de-açúcar foi suspenso para avaliar a situação da colmeia. Felizmente, a colmeia sobreviveu ao incidente. Após garantir a segurança das abelhas, o alimentador foi recolocado, colado com silicone e deixado para secar. Devido aos problemas com a garapa de cana-de-açúcar, decidiu-se que ela seria testada por último (Veja a tabela 1).

Tabela 1 - Primeiro Teste

Teste	Dia	Local	Dieta	Consumo(ml)
1	10	Bloco A	Mel de Laranja	20 (ml)
1	10	Bloco A	Garapa de cana-de-açúcar	120 (ml)
1	10	Bloco A	Mistura de água, açúcar refinado e limão	200 (ml)
1	10	Bloco E	Garapa de cana-de-açúcar	150 (ml)
1	10	Bloco E	Mistura de água, açúcar e limão	180 (ml)

Fonte 10 - Dos autores, 2024

Com base nos dados apresentados na Tabela 1, foi possível observar os resultados do experimento onde mostrar que o mel de laranja foi uma dieta menos consumida pelas abelhas, tanto no Bloco A quanto no Bloco E. Isso indica que,

embora o mel seja uma fonte natural de alimento, ele não parece ser tão atraente para as abelhas quando comparado a outras opções, como as dietas artificiais. Uma explicação possível para essa baixa acessibilidade pode ser a preferência das abelhas por dietas que oferecem uma solução mais prática e acessível, como as misturas de açúcar. "As abelhas preferem soluções de açúcar diluídas, uma vez que elas são mais facilmente digeríveis e rapidamente acessíveis, atendendo melhor às suas necessidades energéticas em comparação com fontes naturais de néctar" (Winston, 1987).

A garapa de cana-de-açúcar, por outro lado, teve um consumo variável entre os blocos, sendo mais consumida no Bloco E. Porém, é importante destacar que a garapa pode sofrer devido às condições de temperatura. "A preservação de líquidos ricos em açúcar, como a garapa, pode modificar suas propriedades organolépticas e, consequentemente, reduzir a atratividade para as abelhas" (Jones et al., 2001). A interferência pode alterar o sabor e a textura da garapa, o que pode influenciar a liberdade das abelhas. Esse fator pode explicar o consumo relativamente menor em comparação com a mistura de água, açúcar e limão.

Assim, os resultados (Veja a tabela 2) sugerem que as abelhas preferem dietas artificiais em vez de fontes naturais como o mel, possivelmente pela praticidade e facilidades dessas dietas. "Embora o mel seja uma fonte natural e rica em carboidratos, ele pode ser menos atraente para as abelhas quando outras opções mais acessíveis e práticas, como soluções de açúcar, estão disponíveis" (Free, 1993). A garapa de cana-de-açúcar, embora consumida em boa quantidade, pode ter tido seu alcance comprometido pela fermentação, enquanto a mistura de água, açúcar e limão se mostrou eficiente e atrativa, atendendo bem às necessidades das abelhas.

Tabela 2 - Segundo Teste

Teste	Dias	Local	Dieta	Consumo(ml)
2	10	Bloco A	Mel de Laranjeira	30 (ml)
2	10	Bloco A	Garapa de cana-de-açúcar	60 (ml)
2	10	Bloco A	Mistura de água, açúcar refinado e limão	286 (ml)
2	10	Bloco E	Mel de Laranjeira	20 (ml)
2	10	Bloco E	Garapa de cana-de-açúcar	40 (ml)

2	10	Bloco E	Mistura de água, açúcar refinado e limão	300 (ml)
---	----	---------	--	----------

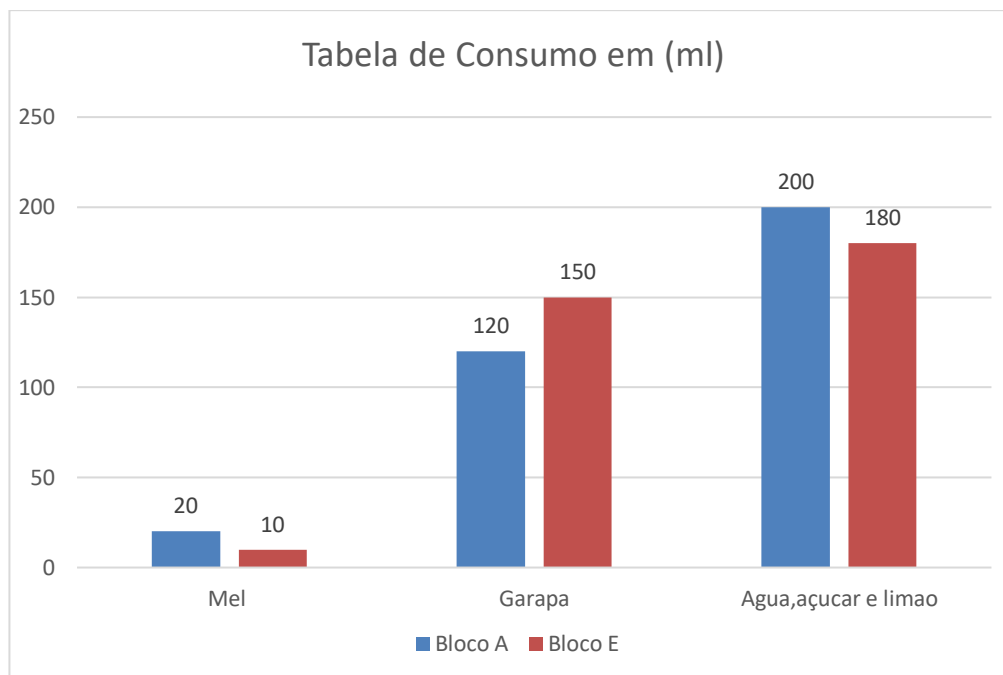
Fonte 11 - dos Autores, 2024

Com base nos resultados distribuídos, o consumo das dietas varia significativamente entre as diferentes opções. O mel de laranjeira foi uma dieta menos consumida em ambos os blocos, com as abelhas do Bloco A consumindo apenas 30 ml e as do Bloco E consumindo 20 ml. Esse baixo consumo pode ser atribuído às peculiaridades do mel, o que dificulta sua manipulação pelas abelhas, indicando uma preferência por dietas mais práticas e simples de consumir. De acordo com a literatura, as abelhas tendem a dietas líquidas e preferem mais simples de ingerir, o que pode ter influenciado essa escolha (Miller et al., 2020).

Em contrapartida, a garapa de cana-de-açúcar apresentou um consumo mais variável, com 60 ml consumidos no Bloco A e 40 ml no Bloco E. Esse comportamento pode ser prejudicado à fermentação da garapa, que pode alterar suas características organolépticas e tornar a menos atrativa para as abelhas, como pensado por Silva et al. (2019), que aponta que a variação pode variar em termos de limitações de soluções alimentares para abelhas.

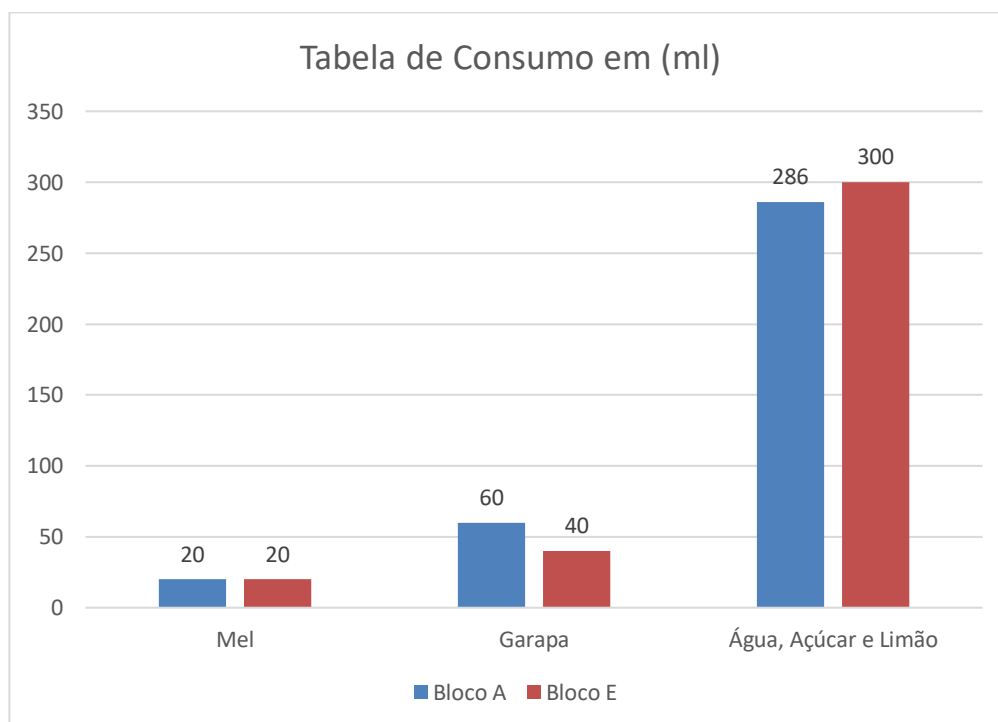
A mistura de água, açúcar orgânico e limão foi a dieta mais consumida em ambos os blocos, com 286 ml consumidos no Bloco A e 300 ml no Bloco E (Veja o Gráfico 1 e Gráfico 2). A preferência por essa dieta pode ser explicada pela sua doçura, facilidade de ingestão e rapidez absorção, conforme referência em estudos de alimentação artificial para abelhas (Zhu et al., 2021). As abelhas parecem fontes de alimento simples e de fácil acesso, como evidenciado pelos altos níveis de consumo dessa mistura.

Gráfico 1 - Diferença de consumo do bloco A e bloco E



Fonte 12 - Dos autores, 2024

Gráfico 2 - Diferença de consumo do bloco A e bloco E



Fonte 13 - Dos autores, 2024

7. Conclusão

Após a análise e experimentação de três dietas distintas para abelhas sem ferrão, os resultados revelaram que uma dieta composta por água, açúcar e limão foi

a mais eficaz. Essa mistura garantiu uma alimentação equilibrada, de fácil assimilação pelas abelhas e sem apresentar riscos significativos, tornando-se a melhor opção. A dieta à base de garapa (caldo de cana) foi a segunda mais consumida, porém apresentou diversas falhas, como fermentação e vazamento, que comprometeram a segurança alimentar das abelhas. Já a dieta composta por mel mostrou os piores resultados, sendo a menos consumida pelas abelhas, possivelmente devido à sua textura viscosa, que dificultou a ingestão. Assim, uma dieta de água, açúcar e limão é recomendada como uma alternativa mais vantajosa, enquanto o uso do mel é mostrado o menos indicado

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almeida, J. M.; Camargo, J. M. F.; Pedro, S. R. M. Meliponini Lepeletier, 1836. In: MOURE, J. S.; URBAN, D.; MELO, G. A. R. (Eds.). Catalogue of bees (Hymenoptera, Apoidea) in the Neotropical region. Curitiba: Sociedade Brasileira de Entomologia, 2013. p. 272-578

Biesmeijer, J. C. et al. Parallel declines in pollinators and insect-pollinated plants in Britain and the Netherlands. **Science**, v. 313, n. 5785, p. 351-354, 2006.

Carvalho, C. A. L.; Silva, M. C.; Nogueira-Neto, P. Alimentos artificiais para abelhas sem ferrão (Apidae: Meliponinae). **Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa**, v. 1, n. 1, p. 1-23, 2014.

Costa, M. A.; Carvalho, C. A. L.; Lino-Neto, J. Provisão de alimentos para abelhas sem ferrão: uma abordagem prática. **Revista Brasileira de Apicultura**, v. 4, n. 1, p. 25-33, 2012.

Cortopassi-Laurino, M. et al. **Global meliponiculture**: challenges and opportunities. *Apidologie*, v. 37, n. 2, p. 275-292, 2006.

Cruz-Landim, C. **Manual de anatomia e fisiologia de abelhas**. 1991.

Cruz-Landim, C. **Digestão em abelhas**. 2009.

Freitas, B. M.; Pereira, T. N.; Silva, L. A. Polinização. In: Manual técnico de meliponicultura. Sobral: **Embrapa**, 2009.

Gallai, N. et al. Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. **Ecological Economics**, v. 68, n. 3, p. 810-821, 2009. Goulson, D. Bumblebees: Behaviour, Ecology, and Conservation. Oxford University Press, 2019.

Klein, A. M. et al. Importance of pollinators in changing landscapes for world crops. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**, v. 274, n. 1608, p. 303-313, 2007.

Kleinert-Giovannini, A.; Imperatriz-Fonseca, V. L. Aspects of the trophic niche of *Melipona marginata* Lepeletier (Apidae, Meliponinae). **Apidologie**, v. 18, n. 1, p. 69-100, 1987.

Marchini, L. C., Moreti, A. C. C. C., & Silva, E. L. (2006). **Meliponicultura: criação racional de abelhas sem ferrão**. Jaboticabal: FUNEP.

Menezes, C., Fonseca, V. L. I., & Venturieri, G. C. (2018). Feeding strategies for stingless bees (Hymenoptera: *Apidae: Meliponini*). **Sociobiology**, 65(3), 407-417.

Nakasugui, L., et al. (2009). **Proteínas da geleia real**.

Neto-Vollet, P., et al. (2010). **Nutrição de abelhas**.

Nogueira-Neto, P. (1997). **Vida e criação de abelhas indígenas sem ferrão**. São Paulo: Nogueirapis.

Ollerton, J., Winfree, R., & Tarrant, S. (2011). **How many flowering plants are pollinated by animals?** *Oikos*, 120(3), 321-326.

Parra, J. R. P. (1991). **Digestão de carboidratos e proteínas em abelhas**.

Potts, S. G., Biesmeijer, J. C., Kremen, C., Neumann, P., Schweiger, O., & Kunin, W. E. (2010). Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. **Trends in Ecology & Evolution**, 25(6), 345-353.

Somerville, D. (2005). **Nutritional value of bee collected pollens**.

Vanbergen, A. J., the Insect Pollinators Initiative. (2013). Threats to an ecosystem service: pressures on pollinators. **Frontiers in Ecology and the Environment**, 11(5), 251-259.